

Exercícios | Seção 1.2 (10–32)

- 10.** Considere os dados de resistência de vigas fornecidos no Exemplo 1.2.

- Construa um diagrama de caule e folha dos dados. O que parece ser um valor de resistência representativo? As observações parecem estar concentradas ao redor do valor representativo ou dispersas?
- O diagrama parece razoavelmente simétrico ao redor de um valor representativo ou seu formato pode ser descrito de outra forma?
- Parece haver valores aberrantes de resistência?
- Que proporção de observações de resistência dessa amostra excedem 10 MPa?

- 11.** Cada pontuação do conjunto de notas de um exame a seguir está nas dezenas 60, 70, 80 ou 90. Um diagrama de caule e folha com apenas os quatro caules 6, 7, 8 e 9 não forneceria uma descrição muito detalhada da distribuição das pontuações. Nessas situações, é desejável usarmos caules repetidos. Aqui podemos repetir o caule 6 duas vezes, usando 6L para pontuações na parte inferior da dezena dos 60 (folhas 0, 1, 2, 3 e 4) e 6H para as pontuações na parte superior da dezena dos 60 (folhas 5, 6, 7, 8 e 9). De forma similar, os outros caules podem ser repetidos duas vezes para obtermos um diagrama consistindo em oito linhas. Construa esse diagrama para as pontuações fornecidas. Que característica dos dados é realçada por ele?

74 89 80 93 64 67 72 70 66 85 89 81 81
71 74 82 85 63 72 81 81 95 84 81 80 70
69 66 60 83 85 98 84 68 90 82 69 72 87
88

- 12.** Os dados anexos de densidade para diversos tipos de madeira usados em construção foram relatados no artigo “Bolted Connection Design Values Based on European Yield Model” (*J. of Structural Engr.*, 1993, p. 2169-2186):

0,31 0,35 0,36 0,36 0,37 0,38 0,40 0,40 0,40
0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,44
0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,48 0,48 0,51 0,54
0,54 0,55 0,58 0,62 0,66 0,66 0,67 0,68 0,75

Construa um diagrama de caule e folha usando caules repetidos (veja o exercício anterior) e comente suas características interessantes.

- 13.** As propriedades mecânicas permissíveis para projetos estruturais de veículos aeroespaciais metálicos exigem um método aprovado para análise estatística de dados de testes empíricos. O artigo “Establishing Mechanical Property Allowables for Metals” (*J. of Testing and Evaluation*, 1998, p. 293-299) usou os dados sobre resistência à tração (ksi) como base para definir as dificuldades de desenvolvimento do método.

122,2 124,2 124,3 125,6 126,3 126,5 126,5 127,2 127,3
127,5 127,9 128,6 128,8 129,0 129,2 129,4 129,6 130,2
130,4 130,8 131,3 131,4 131,4 131,5 131,6 131,6 131,8
131,8 132,3 132,4 132,4 132,5 132,5 132,5 132,5 132,6
132,7 132,9 133,0 133,1 133,1 133,1 133,1 133,2 133,2
133,2 133,3 133,3 133,5 133,5 133,5 133,8 133,9 134,0
134,0 134,0 134,0 134,1 134,2 134,3 134,4 134,4 134,6
134,7 134,7 134,7 134,8 134,8 134,8 134,9 134,9 135,2
135,2 135,2 135,3 135,3 135,4 135,5 135,5 135,6 135,6
135,7 135,8 135,8 135,8 135,8 135,8 135,9 135,9 135,9
135,9 136,0 136,0 136,1 136,2 136,2 136,3 136,4 136,4
136,6 136,8 136,9 136,9 137,0 137,1 137,2 137,6 137,6
137,8 137,8 137,8 137,9 137,9 138,2 138,2 138,3 138,3
138,4 138,4 138,4 138,5 138,5 138,6 138,7 138,7 139,0
139,1 139,5 139,6 139,8 139,8 140,0 140,0 140,7 140,7
140,9 140,9 141,2 141,4 141,5 141,6 142,9 143,4 143,5
143,6 143,8 143,8 143,9 144,1 144,5 144,5 147,7 147,7

- Construa um diagrama de caule e folha dos dados excluindo (truncando) inicialmente os dígitos decimais e depois repetindo cada caule cinco vezes (uma vez para as folhas 1 e 2, uma segunda vez para as folhas 3 e 4 etc.). Por que é relativamente fácil identificar um valor de resistência representativo?
- Construa um histograma usando classes de mesma largura em que a primeira classe possua um limite inferior a 122 e um limite superior a 124. Comente, então, características interessantes do histograma.

- 14.** O conjunto de dados a seguir consiste de observações da vazão de chuviscos (L/min) de uma amostra de $n = 129$ lares em Perth, Austrália (“An Application of Bayes Methodology to the Analysis of Diary Records in a Water Use Study”, *J. Amer. Stat. Assoc.*, 1987, p. 705-711):

4,6 12,3 7,1 7,0 4,0 9,2 6,7 6,9 11,5 5,1
11,2 10,5 14,3 8,0 8,8 6,4 5,1 5,6 9,6 7,5
7,5 6,2 5,8 2,3 3,4 10,4 9,8 6,6 3,7 6,4
8,3 6,5 7,6 9,3 9,2 7,3 5,0 6,3 13,8 6,2
5,4 4,8 7,5 6,0 6,9 10,8 7,5 6,6 5,0 3,3
7,6 3,9 11,9 2,2 15,0 7,2 6,1 15,3 18,9 7,2
5,4 5,5 4,3 9,0 12,7 11,3 7,4 5,0 3,5 8,2
8,4 7,3 10,3 11,9 6,0 5,6 9,5 9,3 10,4 9,7
5,1 6,7 10,2 6,2 8,4 7,0 4,8 5,6 10,5 14,6
10,8 15,5 7,5 6,4 3,4 5,5 6,6 5,9 15,0 9,6
7,8 7,0 6,9 4,1 3,6 11,9 3,7 5,7 6,8 11,3
9,3 9,6 10,4 9,3 6,9 9,8 9,1 10,6 4,5 6,2
8,3 3,2 4,9 5,0 6,0 8,2 6,3 3,8 6,0

- Construa um diagrama de caule e folha dos dados.
- Qual taxa é considerada vazão típica ou representativa?
- O diagrama parece ser concentrado ou disperso?

- d. A distribuição dos valores parece razoavelmente simétrica? Em caso negativo, como você descreveria o desvio da simetria?
- e. Você descreveria alguma observação como distante do resto dos dados (um *outlier*)?

15. Um artigo da *Consumer Reports* sobre pasta de amendoim (setembro de 1990) relatou as seguintes pontuações para diversas marcas:

<i>Cremosa</i>	56	44	62	36	39	53	50	65	45	40
	56	68	41	30	40	50	56	30	22	
<i>Crocante</i>	62	53	75	42	47	40	34	62	52	
	50	34	42	36	75	80	47	56	62	

Construa um diagrama de caule e folha comparativo, relacionando caules na parte central da página e, então, exibindo as folhas de cremosa à direita e as de crocante à esquerda. Descreva semelhanças e diferenças para os dois tipos.

16. O artigo citado no Exemplo 1.2 também fornece as informações de resistência de corpos de prova a seguir:

6,1	5,8	7,8	7,1	7,2	9,2	6,6	8,3	7,0	8,3
7,8	8,1	7,4	8,5	8,9	9,8	9,7	14,1	12,6	11,2

- a. Construa um diagrama de caule e folha comparativo (veja o exercício anterior) dos dados de vigas e cilindros e, então, responda às questões nas partes (b)-(d) do Exercício 10 para as observações sobre os corpos de prova.
- b. De que formas os dois lados do diagrama são similares? Há diferenças óbvias entre as observações sobre vigas e corpos de prova?
- c. Construa um gráfico de pontos com os dados dos corpos de prova.

17. Os transdutores de temperatura de um determinado tipo são enviados em lotes de 50. Uma amostra de 60 lotes foi selecionada e o número de transdutores fora das especificações em cada lote foi determinado, resultando nos dados a seguir:

2	1	2	4	0	1	3	2	0	5	3	3	1	3	2	4	7	0	2	3
0	4	2	1	3	1	1	3	4	1	2	3	2	2	8	4	5	1	3	1
5	0	2	3	2	1	0	6	4	2	1	6	0	3	3	3	6	1	2	3

- a. Determine as frequências e frequências relativas dos valores observados de x = número de transdutores fora das especificações em um lote.
- b. Que proporção de lotes na amostra possui no máximo cinco transdutores fora das especificações? Que proporção tem menos de cinco? Que proporção possui no mínimo cinco unidades fora das especificações?
- c. Desenhe um histograma dos dados, usando a frequência relativa na escala vertical e comente suas características.

18. Em um estudo de produtividade literária (“Lotka’s Test,” *Collection Mgmt.*, 1982, p. 111-118), um grande

número de autores foi classificado de acordo com o número de artigos que tinham publicado durante certo período. Os resultados foram apresentados na distribuição de frequência a seguir:

<i>Número de artigos</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Frequência</i>	784	204	127	50	33	28	19	19

<i>Número de artigos</i>	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Frequência</i>	6	7	6	7	4	4	5	3	3

- a. Construa um histograma correspondente a essa distribuição de frequência. Qual é a característica mais interessante do formato da distribuição?
- b. Que proporção desses autores publicou no mínimo cinco artigos? No mínimo 10 artigos? Mais de 10 artigos?
- c. Suponha que os cinco que publicaram 15 artigos, os três que publicaram 16 e os três que publicaram 17 tenham sido agrupados em uma única categoria exibida como “ ≥ 15 .” Você pode construir um histograma? Explique.
- d. Suponha que, em vez dos valores 15, 16 e 17 relacionados separadamente, eles tenham sido combinados em uma categoria 15-17 com frequência 11. Você pode construir um histograma? Explique.
19. O número de partículas de contaminação de uma pastilha de silício antes de certo processo de limpeza foi determinado para cada pastilha em uma amostra de tamanho 100, resultando nas frequências a seguir:

<i>Número de partículas</i>	0	1	2	3	4	5	6	7
<i>Frequência</i>	1	2	3	12	11	15	18	10

<i>Número de partículas</i>	8	9	10	11	12	13	14
<i>Frequência</i>	12	4	5	3	1	2	1

- a. Que proporção das pastilhas da amostra tinha ao menos uma partícula? Ao menos cinco partículas?
- b. Que proporção das pastilhas da amostra tinha entre cinco e 10 (inclusive) partículas? Estritamente entre cinco e 10 partículas?
- c. Desenhe um histograma usando a frequência relativa no eixo vertical. Como você descreveria o formato do histograma?
20. O artigo “Determination of Most Representative Subdivision” (*J. of Energy Engr.*, 1993, p. 43-55) forneceu dados sobre diversas características de subdivisões que podiam ser usadas na decisão de fornecimento de energia via linhas subterrâneas ou aéreas. Seguem os valores da variável x = comprimento total das ruas dentro de uma subdivisão:

1280	5320	4390	2100	1240	3060	4770
1050	360	3330	3380	340	1000	960
1320	530	3350	540	3870	1250	2400
960	1120	2120	450	2250	2320	2400
3150	5700	5220	500	1850	2460	5850
2700	2730	1670	100	5770	3150	1890
510	240	396	1419	2109		

- a. Construa um diagrama de caule e folha, usando o dígito de milhares como caule e o de centenas como folha, e comente suas características.
- b. Construa um histograma, usando limites de classe de 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000. Que proporção de subdivisões possui comprimento total inferior a 2000? Entre 2000 e 4000? Como você descreveria o formato do histograma?
21. O artigo citado no Exercício 20 também forneceu os seguintes valores das variáveis y = números de *culs-de-sac* e z = número de interseções:

y 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1
 z 1 8 6 1 1 5 3 0 0 4 4 0 0 1 2 1 4 0 4
 y 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 2 1 1 0 2 1 1 0
 z 0 3 0 1 1 0 1 3 2 4 6 6 0 1 1 8 3 3 5
 y 1 5 0 3 0 1 1 0 0
 z 0 5 2 3 1 0 0 0 3

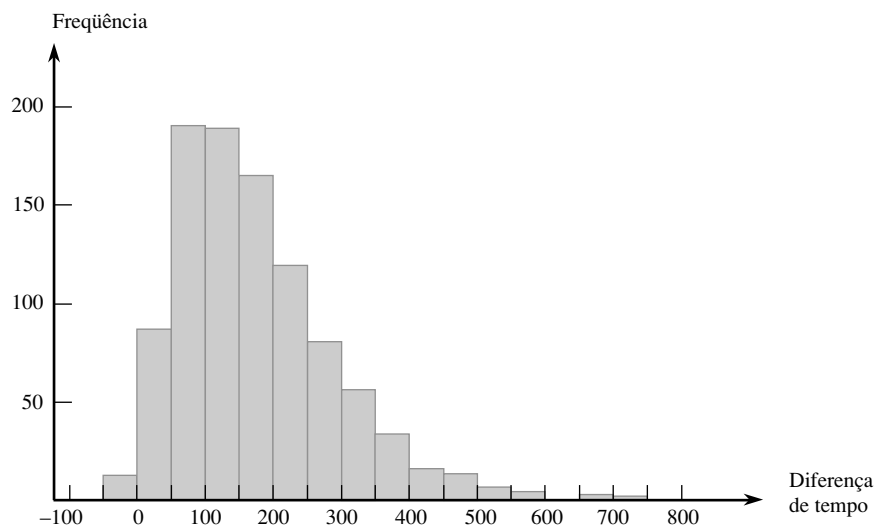
- a. Construa um histograma dos dados de y . Que proporção dessas subdivisões não possuíam *culs-de-sac*? Ao menos um *cul-de-sac*?
- b. Construa um histograma para os dados z . Que proporção dessas subdivisões têm no máximo cinco interseções? Menos de cinco interseções?

22. Como varia a velocidade de um corredor no curso de uma maratona (uma distância de 42,195 km)? Considere a determinação do tempo de corrida dos cinco primeiros quilômetros e o tempo de corrida entre os pontos dos kms 35 e 40; subtraia o primeiro tempo do último. Um valor positivo dessa diferença corresponde a um corredor que diminui seu ritmo no final da corrida. O histograma a seguir se baseia nos tempos de corredores que participaram de diversas maratonas diferentes no Japão ("Factors Affecting Runners' Marathon Performance", *Chance*, Fall, 1993, p. 24-30). Que características são interessantes nesse histograma? Qual é um valor típico da diferença? *Grosso modo*, que proporção dos maratonistas correu a última etapa mais rápido que a primeira?
23. Em um estudo de quebras de urdidura durante a tecelagem de tecidos (*Technometrics*, 1982, p. 63), 100 amostras de fios foram testadas. O número de ciclos de esforço para quebra foi determinado para cada amostra de fio, resultando nos dados a seguir:

86 146 251 653 98 249 400 292 131 169
 175 176 76 264 15 364 195 262 88 264
 157 220 42 321 180 198 38 20 61 121
 282 224 149 180 325 250 196 90 229 166
 38 337 65 151 341 40 40 135 597 246
 211 180 93 315 353 571 124 279 81 186
 497 182 423 185 229 400 338 290 398 71
 246 185 188 568 55 55 61 244 20 284
 393 396 203 829 239 236 286 194 277 143
 198 264 105 203 124 137 135 350 193 188

- a. Construa um histograma de frequência relativa com base nos intervalos de classe $0-<100$, $100-<200$, ... e comente as características do histograma.

Histograma do Exercício 22



b. Construa um histograma com base nos seguintes intervalos de classe: $0-<50$, $50-<100$, $100-<150$, $150-<200$, $200-<300$, $300-<400$, $400-<500$, $500-<600$ e $600-<900$.

c. Se as especificações de tecelagem exigem um esforço de quebra de ao menos 100 ciclos, que proporção das amostras de fio dessa amostra deve ser considerada satisfatória?

24. O conjunto de dados anexo consiste em observações da resistência de corte (lb) de soldas de ponto ultrassônicas feitas sobre um determinado tipo de chapa de Alclad. Construa um histograma de frequência relativa com base em 10 classes de mesma largura com limites 4000, 4200, [O histograma coincide com o mostrado em “Comparison of Properties of Joints Prepared by Ultrasonic Welding and Other Means” (*J. of Aircraft*, 1983, p. 552-556).] Comente as características.

5434	4948	4521	4570	4990	5702	5241
5112	5015	4659	4806	4637	5670	4381
4820	5043	4886	4599	5288	5299	4848
5378	5260	5055	5828	5218	4859	4780
5027	5008	4609	4772	5133	5095	4618
4848	5089	5518	5333	5164	5342	5069
4755	4925	5001	4803	4951	5679	5256
5207	5621	4918	5138	4786	4500	5461
5049	4974	4592	4173	5296	4965	5170
4740	5173	4568	5653	5078	4900	4968
5248	5245	4723	5275	5419	5205	4452
5227	5555	5388	5498	4681	5076	4774
4931	4493	5309	5582	4308	4823	4417
5364	5640	5069	5188	5764	5273	5042
5189	4986					

25. A transformação de valores de dados por meio de uma função matemática, como $\sqrt{x}$ ou $1/x$, normalmente resulta em um conjunto de números com “melhores” propriedades estatísticas do que os dados originais. Em particular, é possível encontrar uma função para a qual o histograma dos valores transformados seja mais simétrico (ou, melhor ainda, mais próximo de uma curva normal) do que os dados originais. Como exemplo, o artigo “Time Lapse Cinematographic Analysis of Beryllium Lung Fibroblast Interactions” (*Environ. Research*, 1983, p. 34-43) relatou os resultados de experimentos projetados para estudar o comportamento de algumas células que foram expostas ao berílio. Uma característica importante de tal célula individual é seu tempo de interdivisão (IDT). Os IDTs foram determinados para um grande número de células em condições de exposição (tratamento) e não-exposição (controle). Os autores do artigo usaram uma transformação logarítmica, isto é, valor transformado = $\log$ (valor original). Considere os seguintes dados representativos de IDT:

IDT	$\log_{10}(\text{IDT})$	IDT	$\log_{10}(\text{IDT})$	IDT	$\log_{10}(\text{IDT})$
28,1	1,45	60,1	1,78	21,0	1,32
31,2	1,49	23,7	1,37	22,3	1,35
13,7	1,14	18,6	1,27	15,5	1,19
46,0	1,66	21,4	1,33	36,3	1,56
25,8	1,41	26,6	1,42	19,1	1,28
16,8	1,23	26,2	1,42	38,4	1,58
34,8	1,54	32,0	1,51	72,8	1,86
62,3	1,79	43,5	1,64	48,9	1,69
28,0	1,45	17,4	1,24	21,4	1,33
17,9	1,25	38,8	1,59	20,7	1,32
19,5	1,29	30,6	1,49	57,3	1,76
21,1	1,32	55,6	1,75	40,9	1,61
31,9	1,50	25,5	1,41		
28,9	1,46	52,1	1,72		

Use os intervalos de classes $10-<20$, $20-<30$... para construir um histograma dos dados originais. Use os intervalos $1,1-<1,2$, $1,2-<1,3$, ... para fazer o mesmo para os dados transformados. Qual é o efeito da transformação?

26. O índice de céu claro foi determinado para o céu de Bagdá, compreendendo cada um dos 365 dias de um dado ano (“Contribution to the Study of the Solar Radiation Climate of the Baghdad Environment”, *Solar Energy*, 1990, p. 7-12). A tabela a seguir fornece os resultados.

Classe	Frequência
0,15–<0,25	8
0,25–<0,35	14
0,35–<0,45	28
0,45–<0,50	24
0,50–<0,55	39
0,55–<0,60	51
0,60–<0,65	106
0,65–<0,70	84
0,70–<0,75	11

- a. Determine as frequências relativas e desenhe o histograma correspondente.
- b. Dias nublados são aqueles com o índice de céu limpo inferior a 0,35. Em que porcentagem dos dias o céu esteve nublado?
- c. Dias de céu claro são aqueles para os quais o índice é no mínimo 0,65. Em que porcentagem dos dias o céu esteve limpo?
27. O artigo “Study on the Life Distribution of Microdrills” (*J. of Engr. Manufacture*, 2002: 301-305) relatou as observações a seguir, relacionadas em ordem crescente, da vida útil das brocas (número de furos que uma broca faz antes de quebrar), quando os furos são feitos em uma determinada liga de bronze.

11 14 20 23 31 36 39 44 47 50
 59 61 65 67 68 71 74 76 78 79
 81 84 85 89 91 93 96 99 101 104
 105 105 112 118 123 136 139 141 148 158
 161 168 184 206 248 263 289 322 388 513

- Por que uma distribuição de frequência não pode ter por base os intervalos de classe 0–50, 50–100, 100–150 e assim por diante?
- Construa uma distribuição de frequência e um histograma dos dados usando limites de classes 0, 50, 100, ... e então faça comentários sobre as características interessantes.
- Construa uma distribuição de frequência e um histograma dos logaritmos naturais relacionados às observações de vida útil e comente as características interessantes.
- Que proporção das observações de vida útil dessa amostra é inferior a 100? Que proporção das observações é igual ou maior que 200?

28. Construa um gráfico de pontos para a série de dados anexa. Os dados são mensais e foram obtidos durante o período de 1985-1989. Cada valor é a radiação solar média na faixa 385-530 nm como porcentagem da radiação total (“Global Energy in the Different Spectral Bands at Dhahran, Saudi Arabia,” *J. Solar Energy Engr.*, 1991, p. 290-294). Comente sobre algumas características interessantes dos dados.

20,9 19,6 20,4 20,3 20,8 20,6 20,5 20,4
 19,9 19,8 19,5 20,2 16,5 18,3 18,7 19,6
 20,0 20,0 19,5 19,6 19,1 18,8 18,3 17,6
 17,2 17,8 18,7 19,0 19,0 18,6 18,8 19,0
 18,5 18,3 17,5 16,9 17,0 17,8 18,1 18,8
 18,9 18,9 19,1 18,8 18,4 17,8 17,0 16,8
 17,9 18,4 19,0 19,4 19,7 19,5 19,5 19,5
 19,0 18,7 18,1 17,9

29. Considere os dados a seguir sobre os tipos de queixas de saúde (J = inflamação de articulações, F = fadiga, B = dor nas costas, M = fadiga muscular, C = tosse, N = irritação nasal/coriza, O = outros) feitas por agricultores. Obtenha as frequências e as frequências relativas das diversas categorias e desenhe um histograma. (Os dados são consistentes com as porcentagens fornecidas no artigo “Physiological Effects of Work Stress and Pesticide Exposure in Tree Planting by British Columbia Silviculture Workers,” *Ergonomics*, 1993, p. 951-961.)

O O N J C F B B F O J O O M
 O F F O O N O N J F J B O C
 J O J J F N O B M O J M O B
 O F J O O B N C O O O M B F
 J O F N

30. Um **Diagrama de Pareto** é uma variação de um histograma para dados categorizados resultantes de um estudo de controle de qualidade. Cada categoria representa um tipo diferente de não-conformidade de produto ou problema de produção. As categorias são ordenadas de forma que aquela com maior frequência seja exibida na extremidade esquerda, seguida pela categoria com a segunda maior frequência e assim por diante. Suponha que as informações a seguir tenham sido obtidas sobre não-conformidades em pacotes de circuitos: componentes com falha, 126; componentes incorretos, 210; soldas insuficientes, 67; soldas em excesso, 54; falta de componentes, 131. Construa um Diagrama de Pareto.

31. A **frequência acumulada** e a frequência relativa acumulada de um determinado intervalo de classe são a soma das frequências e frequências relativas, respectivamente, desse intervalo e de todos os intervalos abaixo dele. Se, por exemplo, houver quatro intervalos com frequências 9, 16, 13 e 12, as frequências acumuladas serão 9, 25, 38 e 50 e as frequências relativas acumuladas serão 0,18, 0,50, 0,76 e 1,00. Calcule as frequências acumuladas e as frequências relativas acumuladas para os dados do Exercício 24.

32. Uma carga de incêndio (MJ/m^2) é a energia térmica que pode ser liberada por metro quadrado de área de piso pela combustão de seu conteúdo e da estrutura em si. O artigo “Fire Loads in Office Buildings” (*J. of Structural Engr.*, 1997, p. 365-368) forneceu as seguintes porcentagens acumuladas (lidas de um gráfico) relativas a cargas de incêndio em uma amostra de 388 salas:

Valor	0	150	300	450	600
% Acumulada	0	19,3	37,6	62,7	77,5
Valor	750	900	1050	1200	1350
% Acumulada	87,2	93,8	95,7	98,6	99,1
Valor	1500	1650	1800	1950	
% Acumulada	99,5	99,6	99,8	100,0	

- Construa um histograma de frequência relativa e comente as características interessantes.
- Que proporção das cargas de incêndio é inferior a 600? Maior ou igual a 1200?
- Que proporção das cargas está entre 600 e 1200?

1.3 Medidas de localização

Os resumos visuais de dados são excelentes ferramentas para obter impressões e idéias iniciais. Uma análise mais formal de dados frequentemente exige o cálculo e a interpretação de medidas-resumo numéricas simples. Isto é, a partir dos dados, tentamos extrair diversos números simples, que servem para caracterizar o conjunto de

de todos os proprietários que possuem o carro há pelo menos 5 anos. Estudaremos as propriedades de x/n como um estimador de p e veremos como x/n pode ser usado para responder a outras questões inferenciais. Com k categorias ($k > 2$), podemos usar as proporções amostrais de k para responder a questões sobre as proporções da população $p_1, \dots, p_k$.

Exercícios | Seção 1.3 (33–43)

33. O artigo “The Pedaling Technique of Elite Endurance Cyclists” (*Int. J. of Sport Biomechanics*, 1991, p. 29-53) relatou os dados a seguir sobre a potência de uma única perna de um ciclista em alta carga de trabalho:

244 191 160 187 180 176 174
205 211 183 211 180 194 200

- Calcule e interprete a média e a mediana amostrais.
 - Suponha que a primeira observação tenha sido 204 em vez de 244. Como a média e a mediana seriam afetadas?
 - Calcule uma média aparada, eliminando a maior e a menor observações da amostra. Qual é a porcentagem de truncamento correspondente?
 - O artigo também relatou valores sobre a potência de uma única perna para uma carga de trabalho baixa. A média amostral de $n = 13$ observações foi $\bar{x} = 119,8$ (na verdade 119,7692) e a 14ª observação, um tipo de *outlier*, foi 159. Qual é o valor de $\bar{x}$ para a amostra toda?
34. Considere as observações a seguir sobre resistência ao cisalhamento (MPa) de uma junta soldada de uma determinada forma (de um gráfico no artigo “Diffusion of Silicon Nitride to Austenitic Stainless Steel without Interlayers,” *Metallurgical Trans.*, 1993, p. 1835-1843):

22,2 40,4 16,4 73,7 36,6 109,9
30,0 4,4 33,1 66,7 81,5

- Determine o valor da média amostral.
 - Determine o valor da mediana amostral. Por que esse valor é tão diferente da média?
 - Calcule a média aparada, excluindo a menor e a maior observações. Qual é a porcentagem de truncamento correspondente? Como o valor de $\bar{x}_t$ se compara à média e à mediana?
35. A pressão mínima de injeção (psi) em amostras de moldagem por injeção de milho de alta amilose foi determinada para oito amostras diferentes (pressões mais altas correspondem a maior dificuldade de processamento), resultando nas observações a seguir (de “Thermoplastic Starch Blends with a Polyethylene-Co-Vinyl Alcohol: Processability and Physical Properties,” *Polymer Engr. and Science*, 1994, p. 17-23):

15,0 13,0 18,0 14,5 12,0 11,0 8,9 8,0

- Determine os valores da média amostral, mediana amostral e média aparada de 12,5% e os compare.

- Em quanto a menor observação da amostra, atualmente 8,0, pode ser aumentada sem afetar o valor da mediana amostral?
- Suponha que desejemos que os valores da média e da mediana amostrais sejam expressos em quilogramas por polegada quadrada (ksi) em vez de psi. É necessário mudar as unidades de cada observação ou os valores calculados na parte (a) podem ser usados diretamente? *Dica:* 1kg = 2,2lb.

36. Vinte e seis trabalhadores de plataformas de petróleo *offshore* participaram de um exercício de fuga simulado, resultando nos dados a seguir (em segundos) para concluir a fuga (“Oxygen Consumption and Ventilation During Escape from an Offshore Platform,” *Ergonomics*, 1997, p. 281-292):

389 356 359 363 375 424 325 394 402
373 373 370 364 366 364 325 339 393
392 369 374 359 356 403 334 397

- Construa um diagrama de caule e folha dos dados. Como ele sugere que a média e mediana serão comparadas?
 - Calcule os valores da média e da mediana amostrais. *Dica:* $\sum x_i = 9638$.
 - Em quanto o maior tempo, atualmente 424, pode ser aumentado sem afetar o valor da mediana amostral? Em quanto esse valor pode ser diminuído sem afetar o valor da mediana amostral?
 - Quais são os valores de $\bar{x}$ e $\tilde{x}$ quando as observações são reexpressas em minutos?
37. O artigo “Snow Cover and Temperature Relationships in North America and Eurasia” (*J. Climate and Applied Meteorology*, 1983, p. 460-469) usou técnicas estatísticas para relacionar a quantidade de cobertura de neve em cada continente com a temperatura média continental. Os dados apresentados incluíram as 10 observações a seguir sobre a cobertura de neve, em outubro, na Eurásia, durante 1970 e 1979 (em milhões de km^2):

6,5 12,0 14,9 10,0 10,7 7,9 21,9 12,5 14,5 9,2

O que você descreveria como valor característico ou representativo da cobertura de neve em outubro para esse período e o que o levou a essa escolha?

38. Os valores de pressão sanguínea frequentemente são informados com aproximação de 5 mmHg (100, 105, 110 etc.). Suponha que os valores reais (sem aproximação) de pressão sanguínea de nove indivíduos selecionados aleatoriamente sejam

118,6 127,4 138,4 130,0 113,7 122,0 108,3 131,5
133,2

- a. Qual é a mediana dos valores de pressão sanguínea informados?
- b. Suponha que a pressão sanguínea do segundo indivíduo seja 127,6 em vez de 127,4 (uma pequena alteração em um único valor). Como isso afeta a mediana dos valores informados? O que isso diz sobre a sensibilidade da mediana ao arredondamento ou agrupamento dos dados?

39. A propagação de trincas por fadiga em diversas peças de aeronaves tem sido objeto de muitos estudos nos últimos anos. Os dados a seguir consistem dos tempos de propagação (horas de vôo/ 10^4) para atingir um determinado tamanho de trinca em furos de fixadores propostos para uso em aeronaves militares (“Statistical Crack Propagation in Fastener Holes under Spectrum Loading,” *J. Aircraft*, 1983, p. 1028-1032):

0,736 0,863 0,865 0,913 0,915 0,937 0,983 1,007
1,011 1,064 1,109 1,132 1,140 1,153 1,253 1,394

- a. Calcule e compare os valores da média e da mediana amostrais.
 - b. Em quanto a maior observação da amostra pode ser diminuída sem afetar o valor da mediana?
40. Calcule a mediana amostral, a média aparada de 25%, a média aparada de 10% e a média amostral para os dados de concentração fornecidos no Exercício 27 e compare essas medidas.
41. Uma amostra de $n = 10$ automóveis foi selecionada e cada um deles foi sujeito a um teste de colisão a 5 mph. Representando um carro sem danos visíveis por S (de

sucesso) e um carro com danos por F, os resultados são os seguintes:

S S F S S S F F S S

- a. Qual é o valor da proporção amostral de sucessos x/n ?
 - b. Substitua cada S por 1 e cada F por 0. Calcule então $\bar{x}$ para essa amostra codificada numericamente. Como $\bar{x}$ pode ser comparado a x/n ?
 - c. Suponha que se decidiu incluir mais 15 carros no experimento. Quantos deles teriam de ser S para fornecer $x/n = 0,80$ para a amostra de 25 carros?
42. a. Se uma constante c é adicionada a cada x_i de uma amostra, resultando em $y_i = x_i + c$, como a média e a mediana amostrais dos y_i se relacionam com a média e a mediana dos x_i ? Verifique suas hipóteses.
- b. Se cada x_i é multiplicado por uma constante c , resultando em $y_i = cx_i$, responda à questão da parte (a). Verifique novamente suas hipóteses.
43. Um experimento para estudar a vida útil (em horas) de certo tipo de componente consiste em colocar dez componentes em operação e observá-los por 100 horas. Oito dos componentes apresentaram falhas nesse período e esses valores de vida útil foram registrados. Represente os tempos de vida útil dos dois componentes que ainda funcionam após 100 horas por 100+. As observações resultantes foram

48 79 100+ 35 92 86 57 100+ 17 29

Que medidas de tendência central discutidas nesta seção podem ser calculadas e quais são os valores dessas medidas? (Nota: Os dados deste experimento são “censurados pela direita”).

1.4 Medidas de Dispersão

Informar apenas a medida de tendência central fornece apenas informações parciais sobre um conjunto de dados ou uma distribuição. Diferentes amostras ou populações podem ter medidas de tendência central idênticas e apresentar diferenças entre si em outros aspectos importantes. A Figura 1.18 apresenta gráficos de pontos de três amostras com a mesma média e a mesma mediana, mas com dispersões diferentes ao redor do centro. A primeira amostra é a que apresenta maior dispersão, a terceira a menor e a segunda é intermediária em relação a elas.

Medidas de dispersão para dados amostrais

A medida de dispersão mais simples de uma amostra é a **amplitude**, a diferença entre o maior e o menor valores da amostra. Observe que o valor da amplitude da amostra 1 da Figura 1.18 é muito maior do que o da amostra 3, o que reflete maior dispersão na primeira amostra do que na terceira. Um defeito da amplitude, entretanto, é que ela depende apenas das duas observações mais extremas e não considera as posições dos $n - 2$ valores restantes. As amostras 1 e 2 na Figura 1.18 possuem amplitudes idênticas mas, se levarmos em conta as observações entre os dois extremos, há muito menos dispersão na segunda amostra do que na primeira.

Exercícios | Seção 1.4 (44–61)

- 44.** O artigo “Oxygen Consumption During Fire Suppression: Error of Heart Rate Estimation” (*Ergonomics*, 1991, p. 1469-1474) informou os dados a seguir sobre consumo de oxigênio (mL/kg/min) para uma amostra de 10 bombeiros em uma simulação de supressão de incêndio:
29,5 49,3 30,6 28,2 28,0 26,3 33,9 29,4 23,5 31,6
Calcule:
a. A amplitude amostral.
b. A variância amostral s^2 pela definição (ou seja, primeiro calculando os desvios e depois obtendo os quadrados etc.).
c. O desvio padrão amostral.
d. s^2 usando o método alternativo.
- 45.** O valor do módulo de Young (GPa) foi determinado para chapas fundidas feitas de algumas substâncias metálicas, resultando nas observações a seguir (“Strength and Modulus of a Molybdenum-Coated Ti-25Al-10Nb-3U-1Mo Intermetallic,” *J. of Materials Engr. and Performance*, 1997, p. 46-50):
116,4 115,9 114,6 115,2 115,8
a. Calcule $\bar{x}$ e os desvios em relação à média.
b. Use os desvios calculados na parte (a) para obter a variância amostral e o desvio padrão amostral.
c. Calcule s^2 usando a fórmula do numerador S_{xx} .
d. Subtraia 100 de cada observação para obter uma amostra de valores transformados. Agora calcule a variância amostral desses valores transformados e a compare ao s^2 dos dados originais.
- 46.** As observações a seguir da viscosidade estabilizada (cP) para amostras de certo tipo de asfalto com 18% de borracha adicionada são do artigo “Viscosity Characteristics of Rubber-Modified Asphalts” (*J. of Materials in Civil Engr.*, 1996, p. 153-156):
2781 2900 3013 2856 2888
a. Quais são os valores da média amostral e da mediana amostral?
b. Calcule a variância amostral usando a fórmula. (Dica: Primeiro subtraia um valor conveniente de cada observação.)
- 47.** Calcule e interprete os valores da mediana amostral, da média amostral e do desvio padrão amostral das observações a seguir da resistência à ruptura (MPa, lidas de um gráfico de “Heat-Resistant Active Brazing of Silicon Nitride: Mechanical Evaluation of Braze Joints,” *Welding J.*, August, 1997):
87 93 96 98 105 114 128 131 142 168
- 48.** O Exercício 36 na Seção 1.3 apresentou uma amostra de 26 tempos de fuga dos trabalhadores de uma plataforma de petróleo em uma simulação de fuga. Calcule e interprete o desvio padrão amostral. (Dica: $\sum x_i = 9638$ e $\sum x_i^2 = 3.587.566$.)
- 49.** Um estudo da relação entre idade e diversas funções visuais (como precisão e percepção de profundidade) informou as seguintes observações da área de lâmina escleral (mm²) nas extremidades do nervo óptico humano (“Morphometry of Nerve Fiber Bundle Pores in the Optic Nerve Head of the Human,” *Experimental Eye Research*, 1988, p. 559-568):
2,75 2,62 2,74 3,85 2,34 2,74 3,93 4,21 3,88
4,33 3,46 4,52 2,43 3,65 2,78 3,56 3,01
a. Calcule $\sum x_i$ e $\sum x_i^2$.
b. Use os valores calculados na parte (a) para obter a variância amostral s^2 e o desvio padrão amostral s .
- 50.** Em 1997, uma mulher processou um fabricante de teclados de computadores, sob a acusação de lesões por esforços repetitivos causados pelo teclado (*Genessy v. Digital Equipment Corp.*). O pleito era de cerca de 3,5 milhões de dólares por danos físicos, mas a corte negou esse valor pois julgou a indenização exagerada. Ao fazer essa determinação, a corte identificou um grupo “normativo” de 27 casos similares e especificou como razoável uma indenização limitada por dois desvios padrão em relação à média das indenizações dos 27 casos. As 27 indenizações foram (em milhares de dólares) 37, 60, 75, 115, 135, 140, 149, 150, 238, 290, 340, 410, 600, 750, 750, 750, 1050, 1100, 1139, 1150, 1200, 1200, 1250, 1576, 1700, 1825 e 2000, das quais $\sum x_i = 20.179$, $\sum x_i^2 = 24.657.511$. Qual é o valor máximo que pode ser indenizado pela regra de dois desvios padrão?
- 51.** O artigo “A Thin-Film Oxygen Uptake Test for the Evaluation of Automotive Crankcase Lubricants” (*Lubric. Engr.*, 1984, p. 75-83) informou os seguintes dados sobre tempo de oxidação-indução (min) para diversos óleos comerciais:
87 103 130 160 180 195 132 145 211 105 145
153 152 138 87 99 93 119 129
a. Calcule a variância e o desvio padrão amostrais.
b. Se as observações fossem especificadas em horas, quais seriam os valores resultantes para a variância e para o desvio padrão amostrais? Responda sem reescrever os valores.
- 52.** Os primeiros quatro desvios em relação à média de uma amostra de $n = 5$ tempos de reação foram 0,3, 0,9, 1,0 e 1,3. Qual é o quinto desvio em relação à média? Forneça uma amostra para a qual esses são os cinco desvios em relação à média.
- 53.** Reconsidere os dados sobre a área de lâmina escleral do Exercício 49.
a. Determine os quartos inferior e superior.